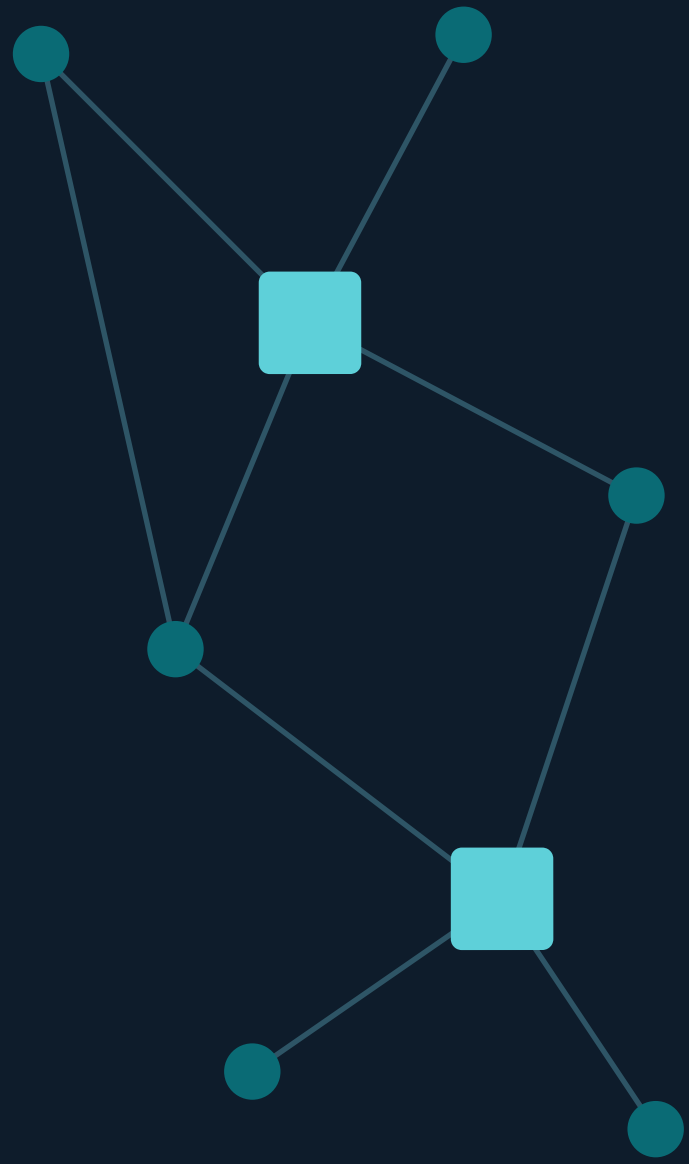
ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС №2

Коммутатор мен маршрутизаторды бастапқы баптау

hostname, enable secret, console және vty құпиясөздері, banner motd, конфигурацияны сақтау

Тақырып 1.5 | Білімді қолдану сабағы | 2 сағат



Оқытушы: Қанатбек Ш.Д.

Жұмыстың мақсаты

Бағалау критерийі: құрылғыны CLI арқылы бастапқы баптап, конфигурацияны сақтайды және show running-config арқылы тексереді.

Құралдар

Бағдарлама

Cisco Packet Tracer 8.x

Құрылғылар

Жабдық

1 × 1941 маршрутизаторы
1 × 2960 коммутаторы
1 × PC-PT компьютері

Нәтиже

Тапсыратын

PR2_Teгi.pkt файлы және show running-config скриншоты

Топология



S1-ді PC0-ден консоль арқылы (Desktop → Terminal), R1-ді CLI қойындысы арқылы баптаймыз.

Баптау параметрлері

Параметр	S1	R1
Құрылғы атауы (hostname)	S1	R1
Артықшылықты режим құпиясөзі (enable secret)	class	class
Консоль құпиясөзі (line console 0)	cisco	cisco
Қашықтан кіру құпиясөзі (line vty)	cisco · vty 0 15	cisco · vty 0 4
Баннер (banner motd)	Authorized access only!	Authorized access only!
Құпиясөздерді шифрлау	service password-encryption	service password-encryption

cisco және class құпиясөздері — тек оқу зертханасы үшін. Нақты желіде күрделі құпиясөздер қолданыңыз.

1-қадам. Консоль арқылы қосылу

1. Топологияны құрыңыз: PC0, S1 (2960), R1 (1941).
2. **Connections → Console**: PC0 RS-232 → S1 Console.
3. **Copper Straight-Through**: S1 G0/1 → R1 G0/0.
4. PC0 → **Desktop** → **Terminal** → OK (әдепкі параметрлер).
5. **Enter** басыңыз — **Switch>** шақыру белгісі шығады.

```
Press RETURN to get started!

Switch>
```

2-қадам. Атау және enable құпиясөзі

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#no ip domain-lookup
S1(config)#enable secret class
```

hostname

Құрылғы атауы

Шақыру белгісі бірден **S1** болып өзгереді.

no ip domain-lookup

DNS іздеусіз

Қате терілген сөз CLI-ді ұзақ «қатырмайды».

enable secret

enable құпиясөзі

S1# режиміне өткенде сұралады. Шифрланған түрде сақталады.

3-қадам. Console және vty құпиясөздері

```
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
S1(config)#line vty 0 15
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
S1(config)#service password-encryption
```

password

Құпиясөз береді

Консоль немесе қашықтан кіру (Telnet/SSH) үшін.

login

Құпиясөз сұрауды қосады

Онсыз құпиясөз сұралмайды.

service password-encryption

Құпиясөздерді шифрлайды

Конфигурацияда құпиясөздер **password 7 …** болып көрінеді.

4-қадам. Баннер және сақтау

```
S1(config)#banner motd #Authorized access only!#
S1(config)#end
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

banner motd

Күн хабарламасы

Құрылғыға қосылған әр адамға көрсетіледі. Әдетте — рұқсатсыз кіруге тыйым туралы ескерту.

copy run start

Сақтау

Онсыз қайта жүктелгеннен кейін барлық баптау жоғалады.

5-қадам. R1-де дәл осы баптаулар

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#enable secret class
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#line vty 0 4
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#banner motd #Authorized access only!#
R1(config)#end
R1#copy running-config startup-config
```

1. R1 → **CLI** қойындысын ашыңыз.
2. Баптау диалогы туралы сұраққа **no** деп жауап беріңіз.
3. Сол жақтағы үлгі бойынша командаларды енгізіңіз.
4. Маршрутизаторда **vty 0 4** желілері.

Баптауларды тексеру

1. **exit**, содан кейін Enter — баннер және консоль құпиясөзі сұралады.
2. **enable** — **class** құпиясөзі сұралады.
3. **show running-config** — атауды, баннерді, құпиясөздерді тексеріңіз.
4. **show startup-config** — конфигурация сақталған.

```
S1#show running-config
...
hostname S1
service password-encryption
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
...
banner motd ^CAuthorized access only!^C
line con 0
 password 7 0822455D0A16
 login
line vty 0 4
 password 7 0822455D0A16
 login
```

Жиі кездесетін қателер

Белгісі	Себебі	Шешімі
Консоль құпиясөзі сұралмайды	login командасы ұмытылған	line console 0 → login
Құпиясөз ашық көрінеді	enable secret орнына enable password; шифрлау жоқ	enable secret, service password-encryption
reload кейін баптау жоқ	конфигурация сақталмаған	copy running-config startup-config
% Invalid input detected at '^' marker.	қате теру немесе қате режим	шақыру белгісін және команданы ? арқылы тексеру
Terminal ештеңе көрсетпейді	консоль кабелі қате портта	PC RS-232 → құрылғының Console порты

Жұмысты тапсыру және бағалау

Критерий	Ұпай
Консоль кабелі және Terminal арқылы қосылу	2
S1 мен R1-де hostname, enable secret, console және vty құпиясөздері	3
banner motd және service password-encryption	2
Конфигурация сақталған (show startup-config)	1
Бақылау сұрақтарына жауап	2
Барлығы	10

Файлды PR2_Teri.pkt деп сақтап, show running-config скриншотын қоса жіберіңіз.

Бақылау сұрақтары

1. enable secret пен enable password айырмашылығы неде?
2. line режиміндегі login командасы не үшін керек?
3. service password-encryption командасы не істейді?
4. Неліктен cisco және class құпиясөздерін нақты желіде қолдануға болмайды?
5. Конфигурацияның сақталғанына қалай көз жеткізесіз?